陈龙

本科院校: 重庆大学

GPA: 3.86/4.0

专业排名: 1/97

CET-6: 493

研究兴趣: 机器人建模与控制, 智能决策与优化, 自主感知与规划

机械设计制造及其自动化

https://long753.github.io/

cl2848077709@outlook.com

GitHub Profile

18315103224

学术成果

[1] Lun Zhou, Huiping Li, **Long Chen**, et al. "Enhancing Air Defense Decision Reliability: A Bi-level Cooperative Task Assignment Algorithm for Fortress Protection", *IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica*, 2026. DOI: 10.1109/JAS.2026.125897. (IF: 19.2, 中科院 1 区 Top). (**Accepted**)

[2] **Long Chen***, Lun Zhou*, Jun Luo, et al. "Mitigating Overconfidence in Cascade Failures via Topology-Adaptive Truncation Model and GS-MOPSO", *Defence Technology*, (IF: 5.82, 中科院 1 区 Top). (**Under Review**)

科研经历

6-DOF 水下抓取机器人研发 *2024.11 - 至今*

- **创新结构设计**：提出并设计整机机械结构，采用独特的"4 推进器 +2 舵机非对称矢量推进构型"，从物理层面简化了机器人的六自由度解耦运动。
- **控制算法与视觉伺服系统**：基于 C++ 与 ROS2 框架，撰写了机器人的底层运动控制算法与视觉伺服系统代码，实现机器人任意姿态与运动控制。使用 GAN 框架，构建了水下图像增强算法，提升了视觉伺服系统在浑浊水下环境中的鲁棒性。

武器目标分配 (WTA) 问题研究 *2025.08 - 至今*

- **论文 [1]**：基于开源无人机仿真平台 XTDrone 与 ROS 框架，构建多无人机的协同控制代码，对论文中提出的双层协同任务分配算法进行仿真验证。相关成果已转化为 *IEEE/CAA JAS* 论文。
- **论文 [2]**：针对密集来袭目标场景下的 WTA 问题，设计了级联失效模型和拓扑自适应截断策略。该策略通过预测节点间的拓扑连接深度，对不同节点进行自适应概率截断，在保证较高计算效率的同时，解决了 LBP 在有环图中的概率高估问题。相关成果已投稿 *Defence Technology*，正在审稿中。

竞赛经历

全国大学生智能汽车竞赛（完全模型组） **国家级一等奖**

- **视觉与运动控制算法**：使用 C++ 开发了针对圆环、充电区、餐饮区、坡道等复杂场景的视觉识别算法与相应的运动控制逻辑；重构小车底层巡线逻辑，显著提升了小车在极限速度与不同光照环境下的巡线鲁棒性。
- **系统集成与调试**：搭建上位机（edgeboard with Ubuntu18.04）的 C++20 环境、图形化界面等；使用 SSH 和 VNC 实现小车的远程控制与调试。

全国大学生数学建模大赛（A 题，优化题） **国家级二等奖**

- **核心工作**：构建了连续多刚体（板凳龙）在进行螺旋运动时的运动学模型；利用 OBB 与 SAT 的结合算法，建立了高效的碰撞检测模型；利用刚体的运动轨迹特点，构建了其运动堵塞、刚体卡死等失效模型; 利用等步长迭代算法，计算了刚体的最大运动速度；使用 LaTeX 撰写了论文中的大部分内容。

全国大学生周培源力学竞赛 **国家级三等奖**

专业技能

C++/Python/MATLAB: 熟悉机器人运动控制与视觉算法、启发式算法、DRL 算法与数值计算算法。

Linux/ROS1(2)/Docker/Conda/SSH/Git: 熟悉 Ubuntu 环境下的机器人开发、DRL 工作流。

SolidWorks: 熟悉机器人整机建模